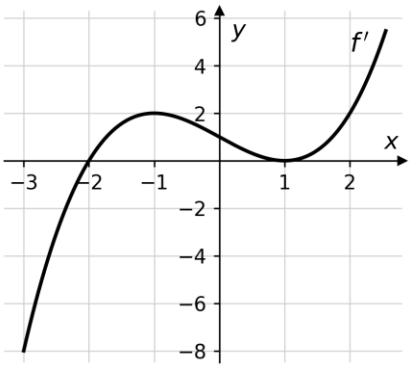
W3 · Graphen lesen: f, f′, f″

Ohne Hilfsmittel · Bearbeitungszeit 15 Minuten · Lesen Sie genau, welcher Graph abgebildet ist.

Aufgabe 1 Nur die Ableitung ist bekannt **6 P**

Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f' einer ganzrationalen Funktion f.



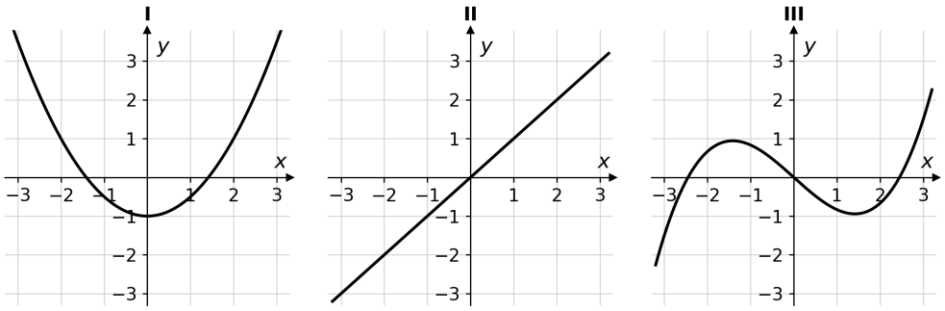
a) **Geben** Sie die Intervalle **an**, auf denen f streng monoton steigend bzw. fallend ist. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie die Extremstellen von f und ihre Art. **Begründen** Sie mit dem Vorzeichenwechsel von f'. *(2 P · AFB II)*

c) **Bestimmen** Sie alle Wendestellen von f, auch die eines Sattelpunkts. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Wer ist wer? **3 P**

Die Abbildung zeigt die Graphen I, II und III einer Funktion f, ihrer Ableitung f' und ihrer zweiten Ableitung f''.



Entscheiden Sie, welcher Graph zu f, zu f' und zu f'' gehört, und **begründen** Sie Ihre Entscheidung. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Stimmt das? **2 P**

Die beiden Aussagen beziehen sich auf den Graphen von f' aus Aufgabe 1.

a) „Weil $f'(1) = 0$ ist, kann f auf keinem Intervall, das $x = 1$ enthält, streng monoton steigend sein.“ **Beurteilen** Sie die Aussage. *(1 P · AFB III)*

b) „Der Graph von f hat bei $x = -1$ einen Hochpunkt, denn dort hat der Graph von f' einen Hochpunkt.“ **Beurteilen** Sie die Aussage. *(1 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Entscheiden	Sich bei Alternativen begründet für eine festlegen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.